Nom _____

Grup _____

Data _____

Laboratori 1 · Què surt d'una espelma?

Sessió 5. En grups de 3. Volem demostrar que en una combustió es formen aigua i diòxid de carboni.

Seguretat.

- Cabells recollits i ulleres. Res inflamable a prop de l'espelma.
- L'aigua de calç (hidròxid de calci) irrita la pell i és corrosiva per als ulls: no la toquis i fes servir el comptagotes.
- No toquis el vidre que ha estat sobre la flama: crema.
- Apaga l'espelma tapant-la, no bufant.



Material: espelma (la cera és parafina, una mescla d'alcans), plat, got de vidre fred, pinces, vas de precipitats boca avall, aigua de calç, comptagotes, cullera metàl·lica.

Procediment. A. Aigua. Aguanta amb pinces un got fred i sec, boca avall, uns 10 cm per sobre de la flama, durant uns segons. Observa-hi l'interior. **B. CO_2.** Posa un vas boca avall sobre la flama fins que s'apagui. Gira'l ràpidament, afegeix-hi unes gotes d'aigua de calç i remena. Si hi ha CO_2, l'aigua de calç es posa tèrbola: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$. **C. Combustió incompleta.** Posa la cullera dins la flama 3 segons.

1. **Prediu** què veuràs a cada part i per què.

2. **Observacions.**

Part	Què observo	Què demostra
A · got fred		
B · aigua de calç		
C · cullera		

3. **Equació.** Suposa que la cera és $C_{25}H_{52}$. Escriu i ajusta la seva combustió completa.

4. **Control.** Per què és bona idea fer també el test de l'aigua de calç amb un vas que no ha estat sobre la flama?

5. **Del lab al carrer.** Quina de les tres observacions explica el fum negre que fan alguns vehicles antics? Per què és un problema per a la salut?